

Physical Design for Nanometer ICs PA3: Global Placement

台科大 B11107051 李品翰

此作業主要基於 analytical placement 方法進行實作與優化。

1 Wirelength Model

採用 weighted average 模型來平滑化近似 max 函數。為避免指數運算產生 overflow 並提升數值穩定性，在計算指數前統一減去最大值：

$$\text{WA}(\mathbf{x}) = \frac{\sum_{x \in \mathbf{x}} x \exp\left(\frac{x - \max(\mathbf{x})}{\gamma}\right)}{\sum_{x \in \mathbf{x}} \exp\left(\frac{x - \max(\mathbf{x})}{\gamma}\right)}$$

Wirelength Cost 定義為：

$$W(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_{e \in E} \text{WA}(x_p) + \text{WA}(-x_p) + \text{WA}(y_p) + \text{WA}(-y_p)$$

其中， N 為所有 Net 的集合， p 代表 Net 上的一個 Pin。

2 Density Model

使用 sigmoid 函數來平滑化密度分佈，並將其斜率調整為 $\sigma'(0) = 1$ ：

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-4x}}$$

針對一維的 overlap density，定義為：

$$O(x, w_{\text{module}}, w_{\text{bin}}) = \frac{w_{\min}}{w_{\text{bin}}} \left[\sigma\left(\frac{x + 0.5w_{\max}}{w_{\min}}\right) - \sigma\left(\frac{x - 0.5w_{\max}}{w_{\min}}\right) \right]$$

$$w_{\min} = \min(w_{\text{module}}, w_{\text{bin}}), \quad w_{\max} = \max(w_{\text{module}}, w_{\text{bin}})$$

對於給定的 bin $b \in B$ ，其內部存放的所有 module 總密度為：

$$d_b(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_{m \in M} O(x_m - x_b, w_m, w_b) \cdot O(y_m - y_b, h_m, h_b)$$

其中， M 為所有 module 的集合， w 為寬度， h 為高度。

考量到後續 legalization 階段僅需 module 足夠分散即可順利進行，因此直接將 target density 設為 1，並引入 max 函數，確保密度低於 1 的空白區域不會產生額外的懲罰。最終 density cost 定義如下：

$$D(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_{b \in B} \frac{1}{2} \max(0, d_b(\mathbf{x}, \mathbf{y}) - 1)^2$$

2.1 Bin Size

在設計 bin 尺寸時，若 $w_b < w_m$ ，當 module 在兩個密度相等的相鄰 bin 之間移動時，由於 sigmoid 函數的覆蓋平滑範圍小於 module 的寬度，兩者的重疊面積總和無法保持常數，即 partition of unity 不成立。這會導致總密度在交界處產生微小的波動，形成虛假梯度並產生溝槽效應，進而使最終的 placement 結果出現不自然的十字網狀排列。

相反地，當 $w_b \geq w_m$ 時，module 移動時其覆蓋在各 bin 的重疊面積總和近乎守恆，在等密度區域中的受力會完美抵消，呈現平坦的受力分佈，讓 module 能夠平滑且自然地擴散。因此本作業最終將 bin size 設定為：

$$w_b \approx 2 \min_{m \in M} w_m, \quad h_b \approx 2 \min_{m \in M} h_m$$

實作上會微調 w_b, h_b 的數值，使其能被晶片的長寬整除以利網格劃分。

2.2 Module 影響的 Bins 範圍

在此定義的密度函數中，module 的邊界發生在距離中心 $0.5w_{max}$ 的位置。超過此邊界後，重疊面積與梯度會以 sigmoid 的尾部函數迅速衰減，其衰減率主要受 $\frac{1}{1+e^{-4x}}$ 控制，其中 x 代表超過邊界後以 w_{min} 為單位的延伸距離。

當設定延伸距離為 $k = 1.5$ 時，其誤差已降至約 0.25%，此時梯度極小，幾乎可以忽略不計。為確保梯度的精確度同時避免對大型 macro 周圍的無效 bin 進行多餘運算，將搜尋範圍的邊界動態設定如下：

$$\Delta x = 0.5w_{max} + kw_{min}$$

$$x_{begin} = x_m - \Delta x, \quad x_{end} = x_m + \Delta x$$

此作業中設定 $k = 1.5$ ，y 方向同理。

3 Out of Bound Cost

在實作過程中，我觀察到 module 容易過度擠壓在晶片邊界處。探究其原因，是因為邊界內側的 bin 會產生向外的排斥力，而一旦 module 稍微超出邊界，又會受到向內的拉力；從 cost function 的地形來看，邊界處形成了一道深溝，導致 module 卡在其中難以脫身。

為了解決這個問題，我將越界懲罰的邊界向內移動了半個 bin size，使 module 從觸碰到 bin 的中心開始就會逐漸感受到懲罰推力，從而平滑地將 module 留在合法區域內：

$$C_{out}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_{x \in \mathbf{x}, y \in \mathbf{y}} \frac{1}{2} \left\{ \begin{aligned} &\min(0, x - x_{left} - 0.5w_b)^2 + \max(0, x - x_{right} + 0.5w_b)^2 \\ &+ \min(0, y - y_{bottom} - 0.5h_b)^2 + \max(0, y - y_{top} + 0.5h_b)^2 \end{aligned} \right\}$$

其中， $x_{left}, x_{right}, y_{bottom}, y_{top}$ 為晶片合法區域的邊界。

4 Objective Function

總目標函數為最小化以下數值：

$$F(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \lambda W(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + (1 - \lambda)D(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \alpha C_{out}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$$

其中 λ 的初始值為 1，並在每個 iteration 中逐漸衰減 ($\lambda_{n+1} = \beta \lambda_n, \beta \approx 0.999$)。此作法與講義中使用的 λ' 稍有不同，但兩者在數學上可等效轉換為 $\lambda' = \frac{1-\lambda}{\lambda}$ 。採用此設定的好處是可以避免 λ' 不斷翻倍而導致數值過大。

參數 α 則用於控制邊界懲罰的力度，避免懲罰過於強烈而影響整體 placement 品質，此作業中設定 $\alpha = 0.5$ 。

5 Gradient

由於演算法初期所有 module 皆集中於晶片中央，導致 density gradient 異常巨大。為了提升數值穩定性與方便控制步長，我將兩者的梯度分別進行 normalize，接著以 λ 分配權重比例，最後統一乘上 step size s ：

$$\begin{aligned}\nabla F &= s \left[\lambda \frac{\nabla W}{A_W} + (1 - \lambda) \frac{\nabla D}{A_D} \right] + \alpha \nabla C_{out} \\ A_W &= \max_{m \in M} \left\| \frac{\partial W}{\partial(x_m, y_m)} \right\|_2, \quad A_D = \max_{b \in B} \left\| \frac{\partial D}{\partial(x_b, y_b)} \right\|_2 \\ s &= k \sqrt{w_b h_b}\end{aligned}$$

step size s 與 bin size 相關，比例常數 k 在此作業中設定為 0.6。

5.1 固定的 Lambda 之探討

在設計演算法之初，我曾思考是否能找到一個固定的 λ ，使得 wirelength gradient 較大的 module 可以恰好抵消其 density gradient，僅讓 wirelength 較小的 module 向外擴散，從而逐漸降低 overflow ratio。然而，實驗結果證實，當 λ 為定值時，最終的 overflow ratio 會收斂並停滯在某個下限值。事實上，在當前的固定 λ 下，系統已經找到該地形下合理的最佳解。必須持續動態地調整 λ ，相當於改變目標函數的地形，才能引導 module 往 density 更低的方向前進，完成全域的分散。

6 Optimizer

本作業最終採用帶有 momentum 的梯度下降法，其更新公式如下：

$$\begin{aligned}\mathbf{g}_{n+1} &= \nabla F + 0.9 \mathbf{g}_n \\ \mathbf{g}_0 &= \mathbf{0}\end{aligned}$$

最初嘗試使用 conjugate gradient，但在實作中發現，由於權重 λ 每回合都在動態衰減，加上梯度被強制 normalize，目標函數的地形不斷改變。在這種環境下，計算出的共軛方向係數 β 會越來越大，引發數值爆炸與優化震盪。相較之下，改用簡單的 momentum 可以避免此問題，並確保演算法穩定收斂。